Mecanismos de Segurança e Possíveis Riscos ao Sistema

Guilherme Eduardo Gonçalves da Silva
Vinicius Fulber-Garcia
João Ribeiro Andreotti

[1] Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba – PR – Brasil

1. Estudo das evidências científicas e técnicas

Mecanismos de segurança são importantes para proteger sistemas e serviços contra ataques. No entanto, seu uso também pode trazer problemas, seja pelo modo como funcionam, seja pela forma como são explorados por atacantes. Esses problemas podem afetar o próprio sistema e o acesso dos usuários legítimos. Para compreender melhor essa questão, foi realizada uma pesquisa na literatura sobre situações em que mecanismos de proteção apresentam riscos ou consequências que precisam ser consideradas.

Um trabalho que exemplifica um comportamento malicioso de atacantes sobre um serviço é o artigo publicado por Frasão et al., denominado ”Cordeiro em Pele de Lobo: Desvelando a Negação de Serviço Baseada em Envenenamento de Reputação”. A ideia do trabalho é mostrar que um atacante consegue se passar por outro usuário, nesse caso, um usuário legítimo, e prejudicar sua reputação por meio do envio de requisições maliciosas. Isso acontece porque o atacante consegue falsificar o endereço IP de um usuário legítimo, passando-se por ele, e realizar inúmeras requisições com características maliciosas. Esse tráfego é enviado a um sistema de segurança que possui um mecanismo de avaliação de reputação. Esse mecanismo identifica o tráfego malicioso e diminui a reputação associada ao endereço IP do usuário legítimo. A deterioração da reputação provoca um aumento no tempo de resposta das requisições, até o ponto em que o usuário legítimo não consegue mais acessar o serviço. Os autores mostram que o tempo de resposta chegou a ultrapassar 16 segundos na última requisição atendida e, depois disso, nenhuma outra requisição legítima recebeu resposta. Além disso, o bloqueio continuou mesmo após o atacante interromper o envio de requisições maliciosas. Esse ataque se torna interessante porque os autores demonstram que não foi necessário consumir todos os recursos do servidor para provocar uma negação de serviço. Em vez disso, o atacante explorou o próprio mecanismo de segurança, fazendo com que ele bloqueasse o acesso de um usuário legítimo.

Kim et al. mostram como um sistema de segurança pode ter riscos, denominado ”MTD in depth: Multi-phased moving target defense techniques against cyber-attacks based on cyber kill chain”. O artigo trata do mecanismo de segurança denominado Moving Target Defense (MTD), na qual a técnica consiste em alguma configuração ou característica do sistema ser alterada dinamicamente por meio de gatilhos baseados em tempo predefinido ou até mesmo eventos que ocorrem no sistema. A proposta combina diferentes técnicas de MTD, como a mudança de endereços IP, a diversidade de software e a redundância, com o objetivo de dificultar as ações de um atacante em várias etapas. Entretanto, os autores também avaliam a degradação de desempenho causada pelo funcionamento da defesa em um ambiente experimental com rede definida por software. Isso é importante porque proteger o sistema por meio de mudanças constantes pode trazer custos para o serviço oferecido aos usuários legítimos. Dessa forma, a disponibilidade também

precisa ser considerada como parte da segurança: uma defesa que prejudica o atendimento pode criar um problema para o próprio sistema. Nesse artigo, o problema observado está relacionado ao desempenho da MTD; ele não demonstra um ataque no qual o adversário força a ativação das mudanças.

Outro trabalho que ajuda a compreender esse cuidado é o de Wang, Li e Chen, denominado ”Towards Cost-Effective Moving Target Defense Against DDoS and Covert Channel Attacks”. Os autores estudam o problema de escolher o momento em que uma defesa MTD deve realizar suas adaptações, considerando tanto os custos das mudanças quanto os custos relacionados aos ataques. A questão é que mudar o sistema muitas vezes, sem considerar o que está acontecendo, pode gastar recursos desnecessariamente; por outro lado, realizar poucas mudanças pode deixar o sistema mais previsível para o atacante. Assim, a frequência da defesa deve equilibrar o benefício de dificultar o ataque e o custo imposto ao próprio serviço.

Os trabalhos apresentados mostram que mecanismos de segurança também podem trazer consequências para o sistema que deveriam proteger. Em alguns casos, os autores demonstram ataques contra a própria defesa; em outros, estudam as limitações de seu funcionamento. Por isso, avaliar uma defesa exige observar não apenas sua capacidade de proteção, mas também seus efeitos sobre o serviço e os usuários legítimos.